# 六年級數學 單元一　最大公因數與最小公倍數 試卷（A、B 兩卷）

總分 100 分。分數寫成「分子/分母」，例如 3/5 表示五分之三；2又1/3 表示 2 又三分之一。

## 試卷 A

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

### 一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. （　　）1 是質數。
2. （　　）2 是最小的質數，也是唯一的偶質數。
3. （　　）21 是合數。
4. （　　）12 和 18 的公因數有 1、2、3、6。
5. （　　）兩個數的最小公倍數，一定比這兩個數都小。

### 二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. （　　）下列哪一個數是質數？ ① 21　② 27　③ 29　④ 33
2. （　　）下列哪一個數有因數 3？ ① 135　② 124　③ 211　④ 410
3. （　　）84 的質因數分解是下列哪一個？ ① 2×3×14　② 4×3×7　③ 2×2×21　④ 2×2×3×7
4. （　　）24 和 36 的最大公因數是多少？ ① 6　② 12　③ 8　④ 24
5. （　　）12 和 20 的最小公倍數是多少？ ① 40　② 120　③ 60　④ 240

### 三、計算與填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 用短除法求 48 和 72 的最大公因數。
2. 用短除法求 18 和 30 的最小公倍數。
3. 把 66 做質因數分解。
4. 寫出 28 的所有因數。
5. 寫出 20 到 30 之間的所有質數。

### 四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

請把做法和答案記下來。

1. 福利社把 36 顆糖果和 48 片餅乾，全部混合裝成相同的袋子，每袋的糖果一樣多，餅乾也一樣多。最多可以裝成幾袋？每袋有幾顆糖果、幾片餅乾？

2. 甲路公車每 12 分鐘發一班，乙路公車每 16 分鐘發一班，兩路公車上午 8 時同時發車。下一次同時發車是上午幾時幾分？
3. 有一張長 84 公分、寬 60 公分的長方形紙，要剪成大小相同的正方形紙片，邊長是整數公分，且不能有剩餘。正方形的邊長最長是幾公分？可以剪成幾張？
4. 參加營隊的人數不超過 200 人，每 15 人一組或每 20 人一組，都剛好可以分完。參加營隊的人數最多有幾人？

# 試卷 B

班級：＿＿＿＿　座號：＿＿＿＿　姓名：＿＿＿＿＿＿　得分：＿＿＿＿

## 一、是非題（每題 2 分，共 10 分）

1. （　　）質數只有 1 和它本身兩個因數。
2. （　　）9 是質數。
3. （　　）30＝2×3×5 是 30 的質因數分解。
4. （　　）4 和 7 的最大公因數是 1。
5. （　　）6 和 9 的最小公倍數是 54。

## 二、選擇題（每題 4 分，共 20 分）

1. （　　）下列哪一個數是質數？ ① 51　② 57　③ 53　④ 63
2. （　　）下列哪一個數有因數 3？ ① 369　② 152　③ 254　④ 410
3. （　　）90 的質因數分解是下列哪一個？ ① 2×5×9　② 3×3×10　③ 2×45　④ 2×3×3×5
4. （　　）28 和 42 的最大公因數是多少？ ① 2　② 14　③ 7　④ 84
5. （　　）15 和 25 的最小公倍數是多少？ ① 5　② 50　③ 75　④ 375

## 三、計算與填充題（每題 6 分，共 30 分）

1. 用短除法求 36 和 60 的最大公因數。
2. 用短除法求 24 和 36 的最小公倍數。
3. 把 78 做質因數分解。
4. 寫出 30 的所有因數。
5. 寫出 10 到 20 之間的所有質數。

## 四、應用題（每題 10 分，共 40 分）

請把做法和答案記下來。

1. 文具店把 54 本筆記本和 72 枝鉛筆，全部混合裝成相同的袋子，每袋的筆記本一樣多，鉛筆也一樣多。最多可以裝成幾袋？每袋有幾本筆記本、幾枝鉛筆？

2. 紅燈每 9 秒閃一次，綠燈每 15 秒閃一次，兩種燈同時閃了一次後，下一次同時閃是幾秒後？
3. 有一張長 72 公分、寬 48 公分的長方形紙板，要剪成大小相同的正方形，邊長是整數公分，且不能有剩餘。正方形的邊長最長是幾公分？可以剪成幾張？
4. 糖果店的糖果不超過 150 顆，每 12 顆裝一盒或每 18 顆裝一盒，都剛好裝完。糖果最多有幾顆？